

[별표 16의2]<신설 1971.7.10, 1973.3.14, 1975.10.11, 1977.1.15, 1979.6.23, 1983. 6.14, 1985.8.30.>

자동차정비 및 검사용 기계기구의 구조기준

I. 제동시험기

1. 기능

제동시험기는 도로운송차량보안규칙(이하 "보안규칙"이라 한다)에 규정된 자동차의 제동능력의 양부를 판정하기에 적합한 것이어야 한다.

2. 형식

로오라구동형제동시험기는 정치식으로 제동력지시장치가 동일축상의 각륜의 제동력을 지시하는 단순형과 제동력화 및 좌우륜의 차(이하 "화" 및 "차"라 한다)를 직접지시하거나 또는 자동차의 축중에 대한 퍼센트로 지시하는 판정형으로 한다.

3. 구조 및 작동

단순형제동시험기는 수동부, 제동력전달장치, 제동력지시계로 구성되고 판정형의 제동시험기는 수동부, 제동력전달장치, 제동능력계산장치, 제동지시계, 축중설정장치 및 판정장치로 구성되며 각 작동부는 마찰이 적고 원활히 작동되어야 한다.

4. 강도 및 내구성

제동시험기는 견고하고 빈번한 사용에 견딜 수 있어야 하며 항상 정밀도를 유지할 수 있어야 한다.

5. 허용축중

제동시험기의 허용축중은 최대제동력의 150%를 표준으로 하여 200kg, 300kg, 600kg, 1,000kg, 1,500kg, 2,000kg, 3,000kg, 4,000kg, 6,000kg, 8,000kg, 10,000kg 또는 15,000kg중으로 하고 허용축중과 사용범위는 보기 쉬운 곳에 표시하여야 한다.

6. 최대제동력

최대제동력은 단순형에 있어서는 100kg, 200kg, 300kg, 500kg, 750kg, 1,000kg, 1,500kg, 2,000kg, 3,000kg 또는 5,000kg중으로 하고 판정형에 있어서는 "화"의 최대치로 표시하며 200kg, 400kg, 600kg, 1,000kg, 1,500kg, 2,000kg, 3,000kg, 4,000kg, 6,000kg 또는 10,000kg중으로 한다.

7. 수동부

수동부와 차륜과의 마찰계수가 단순형에 있어서는 0.6이상, 판정형에 있어서는 0.7이상이어야 하고 타이어의 단면에 심한 손상을 주지않는 구조로서 직경이 100mm이상이어야 한다.

8. 제동력전달장치

제동력전달장치는 수동부에 가해진 제동력을 제동력지시계 또는 제동능력계산장치에 정확히 전달할 수 있어야 한다.

9. 제동능력계산장치

제동능력계산장치는 제동력전달장치로부터 전달된 제동력의 "화" 및 "차"를 정확하게 계산하여 이를 직접 또는 축중에 대한 퍼센트로 환산하여 확실히 제동능력지시계에 지시하게 하는 것이어야 한다.

10. 제동력지시계 및 제동능력지시계

가. 제동력지시계의 눈금수는 50이상 200이하로 하고 그 한눈금은 1kg, 2kg, 5kg, 10kg, 20kg, 40kg 또는 100kg중으로 하며, 눈금간격은 외주에 있어서 1mm이상이어야 한다. 다만, 원격지시방식의 눈금간격은 이 제한을 받지 않는다.

나. "화"의 지시계는 제동능력을 직접 지시하는 것에 있어서는 눈금수를 50이상 200이하로 하고, 1눈금은 1kg, 2kg, 5kg, 10kg, 20kg, 50kg 또는 100kg중으로 하며, 축중에 대한 퍼센트로 지시하는 것에 있어서는 최대눈금이 80%이상이고 1눈금은 1%, 2% 또는 5%이어야 한다.

다. "차"의 지시계는 좌우제동력의 차를 판별할 수 있는 구조로서, 제동력을 직접 지시하는 것에 있어서는 최대눈금을 최대제동력의 15%로 하고 그 눈금수는 25이상으로서 1눈금은 1kg, 2kg, 5kg, 10kg, 20kg, 50kg 또는 100kg중으로 하며, 축중에 대한 퍼센트로 표시하는 것에 있어서는 최대눈금을 10퍼센트이상으로 하고 1눈금을 1퍼센트로 하여야 한다.

라. 제동력지시계 눈금의 간격은 외주에 있어서 1mm이상이어야 한다.

#### 11. 축중설정장치

축중설정장치는 수동 또는 축중계와 연동하여 작동하고 자동차의 축중을 정확하게 제동능력계산장치 및 판정장치에 전달할 수 있는 것이어야 한다.

#### 12. 판정장치

판정장치는 제동력이 "화" 또는 "차"의 기준치에 적합한지의 여부를 정확히 판정하여 부자 또는 표시등에 의하여 표시할 수 있어야 하고, "화"의 기준치 및 "차"의 허용치에 달하였을 때에는 청색등, 미달한 때에는 적색등으로서 각각 표시할 수 있어야 한다. 위의 경우 "화"의 기준치는 주제동에 있어서는 축중의 60%, 주차제동에 있어서는 축중의 40%로 하고, "차"의 허용치는 축중의 8%로 한다.

#### 13. 완충장치

제동력전달장치 및 제동력지시계는 적당한 완충장치를 가져야 하며, 급격하게 최대제동력을 받아도 과다한 값을 지시하지 아니하고, 자동차를 올려놓고 시험할 때 타이어 표면에 현격한 진동이 없는 구조이어야 한다.

#### 14. 정도

시험기의 총합정도는 사용 범위내에서 다음과 같아야 한다.

가. 제동력 "화"의 정도축중의  $\pm 5\%$ 이내

나. 제동력 "차"의 정도축중의  $\pm 2\%$ 이내

다. 단순형은 제동력  $\pm 5\%$ 이내, 좌우차  $\pm 2\%$ 이내

### II. 헤드라이트시험기

#### 1. 기능

헤드라이트시험기는 도로운송차량보안규칙에 규정한 자동차 전조등의 광도 및 광축의 편차상태를 측정함에 적합한 것이어야 한다.

#### 2. 형식

가. 스크린형 : 3미터이상의 측정거리에서 스크린에 전조등의 배광을 비추어 측정하는 것.

나. 집광형 : 1미터이내의 측정거리에서 전조등의 광속을 렌즈로 집광하여 측정하는 것.

### 3. 구조

헤드라이트시험기는 광도측정장치, 정대장치, 높이측정장치 및 광측편차장치로 구성되고 상호 원활히 작동하여야 한다.

### 4. 광도측정장치

광도지시계의 눈금은 최고 40,000칸데라를 표시하되, 1,000칸데라마다 눈금이 있어야 하며, 20,000칸데라 눈금은 표시판의 중심에 가까이 있어야 하고 눈금은 다음과 같은 색으로 표시하여야 한다.

가. 13,000칸데라이하의 적색

나. 13,000칸데라부터 20,000칸데라까지는 황색

다. 20,000칸데라이상은 녹색

### 5. 정대장치

수광부를 차축중심선 및 전조등의 중심에 대하여 쉽게 마주 대할 수 있어야 하고 수준기의 중추 기타의 부속장치는 기능이 양호하여야 한다.

### 6. 높이측정장치

전조등의 중심고를 1cm마다, 50cm에서 130cm까지 측정할 수 있어야 한다.

### 7. 광측편차 측정장치

전조등 광축의 편차는 각도·눈금 및 조명등의 전방 10m에 있어서 편차를 표시하는 길이 눈금으로 하고 각각  $1/6^\circ$  및 5cm마다 눈금을 하고 상위편차는  $1^\circ$ 이상, 하위 및 좌우편차에 대하여  $2^\circ$ 이상 측정할 수 있어야 한다.

### 8. 정도

가. 광도측정장치의 총합정도  $\pm 15\%$ 이내

나. 정대장치의 총합정도  $\pm 1/4^\circ$ 이내

다. 높이측정장치의 총합정도  $\pm 1\%$ 이내

라. 광측편차의 총합정도  $\pm 1/4^\circ$ 이내

### 9. 강도 및 내구성

헤드라이트시험기는 견고하고 빈번한 사용에도 항상 그 정도를 유지할 수 있어야 한다.

## III. 싸이드스??측정기

### 1. 기능

싸이드스??측정기는 자동차의 주행장치 및 조향장치의 정비상황의 양부를 자동차 주행에 의하여 생기는 싸이드스??으로서 총합 판정하는데 적합하여야 한다.

### 2. 형식

정치식으로 허용축중이 300kg이상 10,000kg중으로 하며 허용축중은 보기쉬운 곳에 표시하여야 한다.

### 3. 구조

싸이드스??측정기는 답판 및 싸이드스??지시장치로서 구성되고 각 작동부는 마찰이 적고 작동이 원활하여야 한다.

#### 4. 강도 및 내구성

싸이드스??측정기는 견고하고 빈번한 사용에 견딜수 있어야 하며 항상 정도를 유지하여야 한다.

#### 5. 답판

답판은 현저한 변형이 없고 타이어와의 사이에 적당한 마찰계수를 가져야 하며 이동에 요하는 압축력은 가능한한 적어야 한다.

#### 6. 지시계

가. 지시장치의 눈금은 1눈금이 자동차주행 1km에 대하여 1m의 싸이드스??에 상당하는 양을 표시하여야 한다.

나. 지시장치의 눈금은 0부터 7이상으로 하고 "토우인" "토우아웃"을 분명히 구별할 수 있어야 한다.

다. 눈금 0.3중 및 5눈금은 수자로 표시하여야 하고 0부터 3사이는 녹색, 3부터 5사이는 황색으로 하며, 5이상은 적색으로 색별하여야 한다.

라. 지시장치는 지시침 지시방식 또는 수치표지시방식이어야 하며 눈금간격은 정치식에 있어서는 0부터 7이상이어야 하고, 수치표지시방식에 있어서는 1눈금의 1/5 또는 1/10의 양을 표시할 수 있어야 한다.

#### 7. 판정장치

가. 판정장치의 총합정도는 5눈금이하에서  $\pm 0.1$ 눈금이내이어야 한다.

나. 싸이드스??량이 5눈금을 넘었을 때를 명확하게 표시하는 부자 및 표시등이 갖추어져야 한다.

#### 8. 정도

가. 싸이드스??측정기의 총합정도는 5눈금지시의 오차가 지시계의  $\pm 0.2$ 이내이어야 한다.

나. 답판에 좌우 어느 한쪽으로 힘을 가하였을 때 답판이 움직일 때의 힘이 3kg중이하이어야 하고 5눈금에 해당하였을 때에는 8kg중이하이어야 한다.

### VI. 속도계시험기

#### 1. 기능

속도계시험기는 도로운송차량보안규칙에 규정된 자동차속도계 기능의 양부를 판정하기에 적합한 것이어야 한다.

#### 2. 구조

##### 가. 구성 및 작동

속도계시험기는 자동차의 차륜에 의하여 구동되는 회전부, 속도지시계, 로오라 고정장치 및 탈출방지장치등으로 구성되고 상호 원활한 작동을 하는 것이어야 한다.

##### 나. 강도 및 내구성

속도계시험기는 견고하고 빈번한 사용에 견딜 수 있어야 하며, 항상 정밀도를 유지할 수 있어야 한다.

##### 다. 허용륜중

(1)속도계시험기의 허용륜중은 150kg이상, 5,000kg중으로 한다.

(2)속도계시험기는 허용륜중을 보기쉬운 곳에 표시한 것이어야 한다.

#### 라. 회전부

(1)회전부의 로오라지름은 185mm이상이어야 한다.

(2)회전부는 허용륜중의 부하상태에 있어서 지시계가 지시하는 최고속도에 상당하는 회전수로 작동하는 경우라도 충분히 평형을 유지할 수 있는 것이어야 한다.

#### 마. 속도계시험기

(1)속도지시계는 자동차와 속도계와 간단히 비교하여 볼 수 있는 것이어야 한다.

(2)속도지시계의 최대눈금은 60km/h이상 120km/h이하로 하고 20km/h이상은 1km/h마다 눈금을 표시하고 눈금간격은 1.5mm이상이어야 한다.

(3)속도계지시방식중 수치표지시방식은 제1항 내지 제2항의 제한을 받지 아니하며 이 기준과 동등 또는 이상의 기준에 적합하여야 한다.

#### 바. 로오라고정장치

로오라고정장치는 자동차의 출입에 있어서 안전하고 정확하게 로오라를 고정할 수 있는 것이어야 한다. 다만, 차륜탈출용 리프트를 비치한 것은 예외로 한다.

#### 사. 차륜탈출 방지장치

차륜의 탈출방지 장치는 시험중인 자동차의 탈출을 방지하는데 적합한 것이어야 한다.

#### 아. 리프트

차륜의 탈출용으로서 리프트를 비치할 경우에는 기능이 양호하고 원활히 작동하는 것이어야 한다.

#### 자. 표시장치

속도계표시장치는 35, 40, 50, 60, 70, 80, 100km/h중 1개이상의 표시장치를 갖추어야 한다.

### 3. 정도

속도계시험기의 종합정도는 35, 50 및 70km/h의 속도에 있어서  $\pm 1\text{km/h} \sim 0\text{km/h}$  이내 이어야 한다.

## VI. 속도계시험기

### 1. 기능

속도계시험기는 도로운송차량의 보안기준에 규정된 자동차 속도계기능의 양부를 판정하기에 적합한 것이어야 한다.

### 2. 구조

#### 가. 구성 및 작동

속도계시험기는 자동차의 차륜에 의하여 구동되는 회전부·속도지시계·로오라고정장치 및 탈출방지장치등으로 구성되고, 상호 원활한 작용을 하는 것이어야 한다.

#### 나. 강도 및 내구성

속도계시험기는 견고하고 빈번한 사용에 견디고 항상 정밀도를 보지할 수 있어야 한다.

#### 다. 허용륜중

- (1)속도계시험기의 허용륜중은 3,000 또는 5,000kg으로 한다.
- (2)속도계시험기는 허용륜중을 보기쉬운 개소에 표시한 것이어야 한다.

#### 라. 회전부

- (1)회전부의 로오라 직경 및 중심간격의 표준치는 185mm 및 300 내지 500mm이어야 한다.
- (2)회전부는 허용륜중의 부하상태에 있어서 지시계가 지시하는 최고속도에 상당하는 회전수로 작동하는 경우라도 충분히 평형을 보지할 수 있는 것 이어야 한다.

#### 마. 속도지시계

- (1)속도지시계는 자동차의 속도계와 간단히 비교하여 볼 수 있는 것이어야 한다.
- (2)속도계지시계의 최대눈금은 60km/시이상 120km/시이하로 하고 20km/시에 상은 1km/시마다 눈금을 표시하고 눈금간격은 1.5mm이상이어야 한다.

#### 바. 로오라고정장치

로오라고정장치는 자동차의 출입에 있어서 안전하고 확실하게 로오라를 고정 할 수 있는 것이어야 한다. 다만, 차륜탈출용 리프트를 비치한 것은 예외로 한다.

#### 사. 차륜탈출방지장치

차륜의 탈출방지장치는 시험중인 자동차의 탈출을 방지하는데 적합한 것 이어야 한다.

#### 아. 리프트

차륜의 탈출용으로서 리프트를 비치할 경우에는 기능이 양호하고 원활히 작동하는 것이어야 한다.

### 3. 정도

속도계시험기의 총합정도는 35, 50 및 70km/시의 속도에 있어서  $\pm 0.5\text{km/시} \sim 0\text{km/시}$ 이내이어야 한다.

## VII. 자동차배기가스측정기

### 1. 기능

배기가스측정기는 도로운송차량보안기준령에 규정된 자동차의 배기가스용량이 측정에 적합한 기계기구로서 배기가스중 일산화탄소의 용량율을 판단하기에 적합한 것이어야 한다.

### 2. 형식

접촉연소식으로 배출가스의 일산화탄소량을 직접 지시할 수 있어야 한다.

### 3. 구조

배기가스측정기는 배기가스채취부·분석부·용량비·지시계등으로 구성되고 각 부는 마찰이 적고 원활히 작동되어야 한다.

### 4. 강도 및 내구성

견고하여 빈번한 사용에 견딜 수 있어야 하고, 대기의 온도·압력·습기·배기가스

의 온도 및 압력 또는 전자유도에 의한 영향을 받지 아니하고, 항상 정도를 보지할 수 있어야 한다.

5. 측정범위

일산화탄소 측정범위는 음량비로 0%부터 ~10%까지 측정할 수 있어야 한다.

6. 지시계

지시계의 지시장치의 한눈금은 0.5%로 하고 0%에서 10%까지 20눈금으로 구분하여야 한다.

7. 정도

용량비지시계 지시치의 오차는 지시용량 8%이상에 있어서  $\pm 0.5\%$ 이내이어야 한다.

8. 전원전압에 의한 영향

용량비지시계 지시치는  $\pm 10\%$ 의 정격전원·전원의 변동에 의한 영향을 받지 아니하여야 한다.

9. 응답속도

가스를 채취하기 시작한 때부터 당해가스용량비를 지시하는데 요하는 시간은 10초이내이어야 한다.

X II. 자동차배기가스 측정기

1. 일산화탄소측정기 및 탄화수소측정기

가. 기능

일산화탄소측정기 및 탄화수소측정기(이하 "측정기"라 한다)는 도로운송차량 보안규칙에 규정된 자동차의 배기가스중 일산화탄소 및 탄화수소의 용량을 판단하기에 적합한 것이어야 한다.

나. 형식

측정기는 자동차배기가스중의 일산화탄소량 및 탄화수소량을 직접 지시할 수 있어야 한다.

다. 구조

측정기는 배기가스채취부, 분석부, 농도지시계 및 교정장치등으로 구성되어 원활하고 정확하게 작동하여야 하며, 취급 및 이동이 용이하여야 한다.

라. 강도 및 내구성

측정기는 견고하고 빈번한 사용에 견딜 수 있어야 하고, 대기의 온도·압력·습기·배기가스의 온도 및 압력 또는 전자유도에 의한 영향을 받지 아니하고, 항상 정도를 유지할 수 있어야 한다.

마. 배기가스 채취부 및 분석부

측정기의 배기가스 채취부 및 분석부는 다음 기준에 적합하여야 한다.

(1)배기가스 채취부는 자동차배기관으로부터 측정에 필요한 배기가스를 쉽게 채취할 수 있어야 한다.

(2)배기가스 채취부는 측정상 장애가 되는 물질을 제거하기 위한 장치(이하 "전처리장치"라 한다)를 비치하여야 한다.

(3)배기가스 채취부의 채취관 길이는 60센티미터이상이어야 한다.

- (4)배기가스 채취부 및 분석부의 채취관·도관·펌프 및 전처리장치는 부품교환과 청소가 용이하여야 한다.

바. 농도지시부

- (1)일산화탄소측정기의 농도지시계는 일산화탄소와 용량비를 백분율로 직접 표시하는 것으로서, 그 지시범위는 0퍼센트부터 5퍼센트이상 12퍼센트이하의 범위까지로 한다. 다만, 당해지시범위는 2단이상의 절환식으로 할 수 있다.
- (2)탄화수소측정기의 농도지시계는 탄화수소의 "노오말헥기산( $C_6H_{14}$ )에 의한 용량비를 백만분율로 직접 표시하는 것으로서 그 지시범위는 용량비로 백만분율로부터 1,500백만분율이상 12,000백만분율까지로 한다. 다만, 당해지시범위는 2단이상의 절환식으로 할 수 있다.
- (3)측정기의 눈금식(수치표지식을 포함한다)농도지시계는 20눈금이상으로서 지시값을 쉽게 판별할 수 있어야 한다.

사. 성능

측정기의 성능은 다음 기준에 적합하여야 한다.

- (1)교정용가스(제로가스 및 스파가스)를 사용하여 "0"점 교정 및 "최대 눈금의 60퍼센트이상"의 교정을 각각 5회 측정한 때에 5회 지시값의 평균에 대한 당해 지시값의 최대편차는 최대눈금의 2퍼센트이하이어야 한다.
- (2)전격전압의 10퍼센트 범위내의 전압변동전후의 지시값의 오차는 최대 눈금의 1.5퍼센트이하이어야 한다.
- (3)2단이상의 절환식 측정기는 임의의 단에서 교정용 가스로서 교정한 후 다른 단에서 임의의 농도가스를 측정한 때의 지시값과 당해 가스의 농도 오차는 최대 눈금의 3퍼센트(탄화수소측정기는 5퍼센트)이하이어야 한다.
- (4)최대눈금에 근사한 농도가, 배기가스가 채취관으로 들어가기 시작한 때로부터 10초이내에 당해농도의 90퍼센트이상을 지시하여야 한다.
- (5)전원을 폐로한 다음 30분내에 안정된 측정이 가능하여야 한다.